

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 6

QUIZ ÉVALUATIF & FLASHCARDS : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE**I. QUIZ ÉVALUATIF (10 Questions à Choix Multiples)**

Question 1 : Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, alors les vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont :

a) Parallèles | b) Orthogonaux | c) Colinéaires

Correction : b) Orthogonaux

Question 2 : Quelle est la norme du vecteur $\mathbf{u}(1, -2, 2)$?

a) 3 | b) 9 | c) $\sqrt{5}$

Correction : a) 3 (car $\sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3$)

Question 3 : L'équation cartésienne $x + 2y - z + 4 = 0$ a pour vecteur normal :

a) $\mathbf{n}(1, 2, 4)$ | b) $\mathbf{n}(1, 2, -1)$ | c) $\mathbf{n}(1, 2, 1)$

Correction : b) $\mathbf{n}(1, 2, -1)$

Question 4 : Si le déterminant $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$, alors les vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ sont :

a) Orthogonaux | b) Coplanaires | c) Non coplanaires

Correction : b) Coplanaires

Question 5 : Quelle est l'aire du triangle ABC si $||\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}|| = 10$?

a) 10 | b) 5 | c) 20

Correction : b) 5 (car Aire = $(1/2) \cdot ||\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}||$)

Question 6 : Quelle est l'intersection de la sphère de rayon 5 et d'un plan situé à une distance de 3 du centre ?

a) Un point | b) Un cercle de rayon 4 | c) Le vide

Correction : b) Un cercle de rayon 4 (car $r = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$)

Question 7 : Le produit vectoriel $\mathbf{u} \wedge \mathbf{u}$ est toujours égal à :

a) 1 | b) $\mathbf{u}^2$ | c) Vecteur nul

Correction : c) Vecteur nul

Question 8 : Quelle est la distance du point $M(0, 0, 0)$ au plan $x + y + z - \sqrt{3} = 0$?

a) 1 | b) $\sqrt{3}$ | c) 3

Correction : a) 1 (car $|- \sqrt{3}| / \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} / \sqrt{3} = 1$)

Question 9 : Deux droites gauches dans l'Espace :

a) Sont parallèles | b) Sont sécantes | c) Ne sont pas coplanaires

Correction : c) Ne sont pas coplanaires

Question 10 : La formule du volume d'un tétraèdre ABCD est :

a) $(1/6) \cdot ||(\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}) \cdot \mathbf{AD}||$ | b) $(1/3) \cdot ||\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}||$ | c) $||\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}|| \cdot \mathbf{AD}$

Correction : a) $(1/6) \cdot ||(\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}) \cdot \mathbf{AD}||$

II. CARTES DE RÉVISION INTERACTIVES (Recto / Verso)

RECTO (Concept / Formule)	VERSO (Définition / Propriété)
Carte 1 : Produit Scalaire $u \cdot v$	$u \cdot v = x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'$ $u \cdot v = 0 \Leftrightarrow u \perp v$
Carte 2 : Norme d'un vecteur u	$ u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
Carte 3 : Équation de Plan (P)	$a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z + d = 0$ Vecteur normal : $n(a, b, c)$
Carte 4 : Produit Vectoriel $u \wedge v$	Vecteur orthogonal à u et v $ u \wedge v = \text{Aire du parallélogramme}$
Carte 5 : Aire d'un triangle ABC	$\text{Aire} = (1/2) \cdot AB \wedge AC $
Carte 6 : Volume du Tétraèdre	$\text{Volume} = (1/6) \cdot (AB \wedge AC) \cdot AD $
Carte 7 : Distance d'un point à un Plan	$d(M, P) = a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c \cdot z_0 + d / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
Carte 8 : Sphère et Plan $d < R$	Intersection : Cercle de centre H et rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$